

전투 판정 — 흐름(Flow) 시스템

항목	내용
문서 버전	v1.1
최종 수정	2026-07-31
상태	구현완료 (문서는 현재 코드 기준 역작성)
관련 코드	Assets/2.Player/Script/PlayerFlow.cs · PlayerCombat.cs · Assets/7.Script/AttackCombo/

1. 개요

목적 공격 모션("기억")을 슬롯에 배치한 **순서**가 데미지에 직접 반영되게 한다. 순서를 잘못 짜면 배율이 오르지 않아야 **콤보 조립이 퍼즐이 된다**.

핵심 경험

아무 순서나 콧으면 안 오른다. 가벼운 것으로 열고, 무거운 것으로 끝낸다.

배율 계산은 `PlayerFlow`가 혼자 책임진다 — `PlayerCombat`은 콤보 진행만 담당한다.

2. 범위

포함

- 흐름 배율 누적(가속 곡선) · 무게별 상승량 · 연계 태그 보너스
- 명중 판정과 흐름의 관계(허공 스윙은 안 쌓임)
- 무기 × 기억 시너지
- 흐름 유지/소멸 조건, 회피 캔슬과의 상호작용
- 최종 데미지 곱셈 순서

제외 (이번 범위 아님)

- 적 슈퍼아머 로직 → 03_적AI_FSM.md
- 히트박스 충돌 검출 구현(콜라이더/오버랩 방식)
- 애니메이션 클립 타이밍·모션 조정 — 가이드 §5 기준 "프로토타입이 문서보다 빠른" 영역
- 속성 기억(화염·냉기 등)의 상태이상 지속시간 — 별도 데이터 테이블
- 원거리·마법 판정

3. 동작 흐름

3-1. 한 타의 처리 순서

```
[입력] 공격 → 슬롯 N번째 기억 선택
↓
OnComboUsed(combo)                ← 스윙 시작. 이 타에 적용할 배율을 확정
  · 유지시간 초과했으면 ResetFlow()
  · 직전 태그가 Rising이면 이번 타에만 ×1.30
  · _PendingCombo에 보관 (아직 안 쓸임)
↓
[애니메이션 이벤트] 히트박스 ON → 충돌
↓
NotifyHit()                        ← 실제로 맞았을 때만
  · gain = 무계별 상승량
  · gain *= (1 + 특성 되새김 + 접사 FlowGain)
  · 직전 Rush + 이번 Finisher → gain += 0.20
  · _Multiplier = min(_Multiplier + gain, 1.8)
  · _HitCount++ / _LastTag 갱신 / OnFlowChanged 발행
  · 이번이 Finisher면 → ResetFlow() ← 쏟아붓고 소멸
```

최종 데미지 계산식 (PlayerCombat)

```
damage = (플레이어 최종 공격력 + 기억 데미지)
  × 흐름 배율      (OnComboUsed 반환값, 1.0 ~ 1.8 [× 1.30 상승보너스])
  × 무기 시너지    (0.85 / 1.0 / 1.20)
  × 특성·접사 보너스 (여운 · FinisherDamage - 마무리 한정)
  × 약화 배수      (저주 '약화의 일격', 없으면 1.0)
```

곱셈 순서가 결과를 바꾸지 않도록 전부 곱셈으로만 구성했다. 덧셈이 섞이면 적용 순서에 따라 값이 달라져 밸런스 추적이 어려워진다.

3-2. 상태 전이

현재 상태	입력/조건	다음 상태	비고
흐름 없음 (×1.0)	기억 명중	흐름 유지	<code>_HitCount = 1</code>
흐름 유지	기억 명중	흐름 유지	배율 누적 (상한 1.8)
흐름 유지	허공 스윙	흐름 유지	아무것도 안 오름 — <code>_PendingCombo</code> 가 소비되지 않음
흐름 유지	맨손(기본 공격)	흐름 없음	즉시 <code>ResetFlow()</code> — 주먹은 흐름을 끊는다
흐름 유지	마무리(Finisher) 명중	흐름 없음	배율을 다 쏟은 뒤 소멸
흐름 유지	피격	흐름 없음	단, 유니크 「불굴」이면 총당 1회 버팀
흐름 유지	마지막 명중 후 <code>HoldTime</code> 경과	흐름 없음	기본 1.5초 (+ 접사 <code>FlowHold</code>)
흐름 유지	회피 중	흐름 유지	<code>_LastHitTime</code> 을 매 프레임 갱신 → 시간이 흐르지 않는다
흐름 유지	콤보 종료(입력 끊김)	흐름 유지	유지시간 동안은 남는다
임의 상태	사망	흐름 없음	<code>CancelCombo()</code>
임의 상태	썬 로드	흐름 유지 + 불굴 재충전	<code>_IndomitableUsed = false</code>

3-3. 설계 의도 (왜 이렇게 정했는가)

규칙	이유
명중해야 쌓인다	허공에 휘둘러 배울을 미리 채우는 우회를 막는다
스윙당 1회만 카운트	다단히트 무기가 배울을 몇 배로 쌓는 것을 막는다 (<code>_PendingCombo = null</code>)
맨손은 흐름을 끊는다	기본 공격으로 배울을 유지하면 "기역을 모을 이유"가 사라진다
회피 중 시간 정지	무거운 기억은 느려서 얻어맞기 쉽다 → 회피로 끊고 다시 이어붙일 수 있어야 위험한 기억을 넣는 선택 이 성립한다
피격 시 소멸	안 맞고 이어가는 것이 곧 실력
마무리 후 소멸	쌓기 → 터뜨리기의 리듬을 만든다
상한 1.8	무한 누적이면 긴 콤보만 정답이 된다

4. 데이터 정의

흐름 파라미터 — `PlayerFlow` (컴포넌트, 인스펙터 노출)

항목명	타입	기본값	범위	설명
<code>_MaxMultiplier</code>	float	1.8	1.0~	배울 상한
<code>_HoldTime</code>	float	1.5	초	마지막 명중 후 흐름 유지 시간
<code>_LightGain</code>	float	0.08		가벼움 1타당 상승
<code>_NormalGain</code>	float	0.14		보통 1타당 상승
<code>_HeavyGain</code>	float	0.25		무거움 1타당 상승
<code>_AfterRisingBonus</code>	float	0.30		상승 직후 타의 데미지 배수 (흐름 아님, 그 타에만)
<code>_RushToFinisherGain</code>	float	0.20		돌진 → 마무리 연계 시 추가 상승

상한 도달 타수: 가벼움만 10타 / 보통만 6타 / 무거움만 4타 (보너스 제외)

기억 정의 — `AttackCombo` (ScriptableObject)

항목명	타입	기본값	설명
<code>_AttackClip</code>	AnimationClip	—	런타임에 <code>AnimatorOverrideController</code> 로 교체
<code>_Damage</code>	float	—	기억 자체 데미지 (플레이어 공격력에 더해진다)
<code>_Weight</code>	ComboWeight	Normal	Light / Normal / Heavy
<code>_Tag</code>	ComboTag	None	None / Rising / Rush / Finisher
<code>_PlaybackSpeed</code>	float	0	0이면 무게 기본 속도 , 값이 있으면 고정 배속
<code>_UseRootMotion</code>	bool	false	
<code>_GripEuler</code>	Vector3	(0,0,0)	그립 보정 — 임포트 팩마다 손목 규약이 달라 칼날이 엉뚱한 축을 향할 때
<code>_Grade</code>	ItemGrade	—	등급 5단계
<code>_HasElement</code> / <code>_Element</code>	bool / ElementType	false / Fire	화염·냉기·대지·전격
<code>_Icon</code> / <code>_DisplayName</code>	Sprite / string	—	비먼 에셋 이름 사용

연계 태그 효과

태그	UI 표기	효과
None	-	없음
Rising	상승	다음 타가 공중 판정 — 그 타 데미지 ×1.30
Rush	돌진	마무리로 이르면 흐름 +0.20
Finisher	마무리	쌓은 배율을 전부 쓰고 흐름 소멸

무기 × 기억 시너지 — WeaponSynergy (정적 상수)

무기 계열	선호 무게	가벼움	보통	무거움
경량(단검)	Light	×1.20	×1.00	×0.85
표준(장검)	Normal	×1.00	×1.20	×1.00
중량(대검)	Heavy	×0.85	×1.00	×1.20

- MatchBonus = 1.20 / MismatchPenalty = 0.85 (정반대 조합만)
- 무기 미장착 시 ×1.0
- 의도: 무기가 단순 상위호환이 되지 않게 한다. 대검을 들면 가벼운 기억 위주 콤보는 오히려 약해진다.

외부 보정 (다른 시스템이 흐름에 개입하는 지점)

출처	대상	효과
특성 「되새김」	TraitEffect.FlowGain	흐름 상승량 증가 (곱연산)
접사 FlowGain	동일	합산 후 곱연산
접사 FlowHold	HoldTime	유지 시간 가산
특성 「여운」 · 접사 FinisherDamage	마무리 데미지	
유니크 「불굴」	피격 시 흐름 유지	충당 1회
저주 「약화의 일격」	StatusEffects.DamageMultiplier	최종 데미지 감소

4-1. 무기 그립·트레일 정합 [2026-07-31 구현]

데이터/함수	역할
WeaponData.GripPosition	손 소켓 기준 무기 기본 위치. 피벗이 손잡이 끝에 있는 모델을 보정
WeaponData.GripEuler	무기 자체의 기본 방향. 칼날이 안쪽을 보는 비대칭 모델을 보정
AttackCombo._GripEuler	특정 기억 애니메이션 동안 추가할 손목/무기 회전
EquipmentSystem.ApplyComboGrip()	기본 그립 × 기억 그립 을 쿼터니언 순서로 합성
EquipmentSystem.ResetWeaponGrip()	공격 종료·취소·사망 시 무기 기본 그립으로 복귀

무기 프리팹의 루트 전체를 이동·회전한다. 메시만 따로 돌리지 않으므로 칼날, 히트박스, 트레일이 같은 기준을 사용한다. 물리 무기 15종을 점검했고 GSOneHand_T1, GSGreat_T3, GoldSword 의 방향과 황금 장식검의 파지 위치를 보정했다.

5. 예외 처리

상황	처리	피드백
PlayerFlow 컴포넌트 없음	PlayerCombat.Awake() 가 자동으로 추가 — 없어도 배율 1.0으로 굴러감	없음
combo == null	OnComboUsed 가 현재 배율 그대로 반환	없음
NotifyHit 인데 _PendingCombo == null	무시 — 다단히트 2번째 이후	없음
허공 스윙	흐름 변화 없음. _PendingCombo 는 다음 OnComboUsed 에서 덮어써짐	없음
유지시간 초과 후 첫 타	OnComboUsed 진입 즉시 ResetFlow() → 1.0부터 다시	HUD 0으로
회피 중 유지시간 만료	만료되지 않음 (_LastHitTime 갱신)	
피격 + 불굴 미사용	흐름 유지, _IndomitableUsed = true	
피격 + 불굴 이미 사용	ResetFlow()	HUD 0으로
무기 없음	시너지 ×1.0	
공격 도중 사망	PlayerDeath 가 CancelCombo() 선호출 — 안 하면 PlayerStat(SO)이 ATTACK에 멈춰 다음 런에서 못 움직인다	—
사망 뒤 무기 재장착	RewardManager 의 보유 기억·장착 순서를 PlayerCombat 에 재동기화 — SmallAttack 폴백 방지	콤보 슬롯 UI
공격 종료·회피 취소	ResetWeaponGrip() 으로 기본 위치·방향 복원	트레일과 칼날 일치
ResetFlow 중복 호출	이미 초기 상태면 이벤트도 발행 안 함	
동시 발생 우선순위	마무리 소멸 > 피격 소멸 > 시간 만료 (모두 ResetFlow 수렴이라 결과 동일)	—

6. UI / 연출

요소	표시 조건	갱신 시점	연출
흐름 HUD	_HitCount > 0	OnFlowChanged(배율, 타수)	화면 중앙 하단, 배율 × N.N + 타수
콤보 슬롯 UI	인벤토리/조립 화면	슬롯 변경 시	무게 아이콘 · 태그 색 · 예상 데미지
히트스톱	명중 시	CombatFeel	짧은 정지
카메라 세이크	명중 시	옵션 On일 때만 (PlayerPrefs)	
Impact VFX	명중 시	속성별 세트	화염/냉기/대지/전격
스윙 사운드	히트박스 활성화	애니메이션 이벤트	모션과 동기
적 누적 데미지	명중 시	합산, 1.2초 미피격 시 초기화	체력바 아래 노랑

7. 의존 관계

- **선행 필요:** Attribute(공격력·OnDamaged) · EquipmentSystem(무기 계열·접사·유니크) · AnimatorOverrideController 슬롯 구조
- **참조 시스템:** TraitManager · StatusEffects(저주) · PlayerDodge(회피 중 판정) · WeaponHitbox(NotifyWeaponHit) · CombatFeel
- **영향받는 기능:** 적 슈퍼아머(3히트로 콤보를 끊음 — 흐름 설계의 상대 축) · 콤보 슬롯 해금(레벨) · 기억 제련소

8. 미결 사항

항목	내용	결정 기한
신규 기억(CS) 애니메이션 수동 조정	체크리스트 <code>cs-anim-tuning</code> — 12종 추가분의 타이밍 미조정	콘텐츠 확장
기억 아이콘	현재 임시 생성(무게=색, 태그=기호). 정식 아트 필요	폴리싱
무게별 기본 재생속도	<code>_PlaybackSpeed = 0</code> 일 때의 무게별 배속이 코드에 있고 문서에 없다	다음 개정
상한 1.8 적정성	무거움 4타면 상한 도달 — 긴 콤보의 보상이 약할 수 있음	플레이테스트

9. 변경 이력

날짜	버전	변경 내용	이유
2026-07-31	v1.1	사망 2회차 기억 순서 재동기화와 무기별 기본 그립/기억 그립 합성 규칙 추가	<code>SmallAttack</code> 폴백, 칼날 방향, 트레일 이탈을 같은 기준에서 방지
2026-07-28	v1.0	최초 작성 (현재 코드 기준 역작성)	배율 계산식과 곱셈 순서가 문서에 없어 밸런스 조정 시 근거를 찾을 수 없었음